

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERIA

Informe de Práctica II

Alumno	: Pablo Enrique Nicolás Pérez Mansilla
Email	: pablo.prez @uc.cl
Empresa	: Wood PLC
Diploma	: Ing. Civil Electricista
Fecha	: 31/03/2026

Abstract

The professional practice was completed at Wood within the Electrical Engineering team, supporting the detailed engineering stage of the "Ampliación Talleres de Mantenimiento Interior Mina y Superficie" project for Codelco's Chuquicamata Division. The work was developed in an industrial-mining environment with strict safety and service continuity requirements, requiring constant alignment with updated drawings and project criteria.

The main objective was to develop detailed power-system engineering to support the transition from open-pit to underground mining, ensuring safe and reliable operation of new and upgraded electrical infrastructure in compliance with applicable standards. This involved producing and updating technical calculation memos and engineering deliverables for inclusion in the final project documentation.

The internship focused on developing and reviewing calculations for lightning protection (SPCDA), grounding grids (MPT), and arc-flash risk. Utilizing tools such as ETAP, ABB OPR Designer, and AutoCAD, the analysis followed international standards including NFPA 780, IEEE Std 80, NFPA 70E, and IEEE 1584. In parallel, the ETAP model was updated by integrating data from demand studies and conductor sizing to reflect the latest single-line diagram revisions.

The risk assessment identified areas exceeding tolerable lightning-risk thresholds, leading to a simplified protection design that replaced an initial passive concept of 22 Franklin rods with two ESE devices. Grounding studies showed that interconnection of grounding systems was required to meet safety and resistance criteria. Arc-flash analysis produced equipment risk levels and safety labels, while a high short-circuit duty condition in a surface panel was mitigated by reducing fault current through design adjustments.

Results confirmed that inherited designs were technically invalid under the new requirements, requiring targeted corrections to meet Chilean and international safety standards.

Tabla de contenido

1. Identificación y contextualización 5

1.1. Contextualización de la empresa 5

1.2. Descripción del proyecto 5

1.3. Objetivo e interés específico de la empresa 5

1.4. Antecedentes y causas del problema 6

2. Generación y justificación 7

2.1. Desarrollo de los sistemas de protección contra descargas atmosféricas 7

2.1.a. Análisis de riesgo de los SPCDA 8

2.1.b. Solución propuesta para el SPCDA 9

2.2. Desarrollo de mallas de puesta a tierra 10

2.2.a. Revisión de memorias de cálculo de MPT Subterráneo 11

2.2.b. Realización de memoria de cálculo de MPT en talleres superficie 11

2.2.c. Realización de memoria de cálculo de MPT en talleres BIN 15

2.2.d. Método IEEE 80 vs Método de elementos finitos en ETAP 15

2.3. Desarrollo de estudios de protección contra arco eléctrico 16

2.3.a. Contexto normativo 17

2.3.b. Realización de memoria de cálculo de arco eléctrico en talleres subterráneo 18

2.3.c. Realización de memoria de cálculo de arco eléctrico en talleres superficie 20

2.4. Transferencia de datos y actualización del modelo en ETAP 21

2.4.a. Validación de equipos existentes mediante registros fotográficos 21

2.4.b. Selección y especificación de equipos proyectados 22

2.4.c. Alineación con diagramas unilineales actualizados 22

3. Evaluación y conclusiones 23

3.1. Evaluación de resultados y respuesta a la interrogante 23

3.2. Limitaciones e implicancias a futuro 23

3.3. Conclusiones 24

4. Referencias bibliográficas 25

5. Anexos 26

5.1. Reflexión personal 26

5.2. Anexo A – Fases de un proyecto de ingeniería 28

5.3. Anexo B - Principio de funcionamiento de los SPCDA 29

5.3.a. Pararrayos Franklin (punta simple) 29

5.3.b. Pararrayos del tipo cebado o ESE 29

5.4. Anexo C – Diseño de la planilla de cálculo de riesgo de SPCDA 31

5.5. Anexo D – Procedimiento para el análisis de riesgo según Norma UNE21186 32

5.6. Anexo E – Vista de planta de las instalaciones de superficie 33

5.7. Anexo F – Resistividad de terreno utilizada 34

Índice de Tablas

Tabla 2.1. Resultados del análisis de riesgo 9

Tabla 2.2. Comparativa en métodos de cálculo de mallas de puesta a tierra 15

Índice de Ilustraciones

Figura 2.1. Disposición óptima de pararrayos ESE en talleres de mantenimiento superficie (ABB OPR Designer) .. 10

Figura 2.2. Distancia entre zona de medición e instalaciones estudiadas. 12

Figura 2.3. MPT proyectadas para el proyecto Reestructuración talleres de superficie 13

Figura 2.4. MPT proyectadas para talleres de superficie 13

Figura 2.5. Resistencia equivalente de las MPT proyectadas 14

Figura 2.6. Perfil de potencial de contacto en la MPT proyectada 14

Figura 2.7. Límites de aproximación ante la incidencia de un arco eléctrico (Wood) 18

Figura 2.8. Límites de aproximación ante incidencia de arco eléctrico – Equipo con nivel 1 19

Figura 2.9. Límites de aproximación ante incidencia de arco eléctrico – Equipo con nivel 3 19

Figura 2.10. Etiquetas de peligro 20

Figura 2.11. Comparación de corrientes de cortocircuito 21

Figura 2.12. Proceso de identificación de modelo y configuración en los tableros existentes 22

Figura 5.1. Descripción de las fases de un proyecto de ingeniería 28

Figura 5.2. Esquema en corte de acción de los pararrayos, Esfera Rodante (NFPA 780) 29

Figura 5.3. Cobertura de protección de pararrayos punta Franklin (Elaboración propia) 29

Figura 5.4. Radios de protección de un pararrayos ESE (UNE 21186) 30

Figura 5.5. Ejemplo de cálculo de riesgo de pararrayos 31

Figura 5.6. Procedimiento para el análisis de riesgo según Norma UNE21186 32

Figura 5.7. Plano de planta de los talleres de mantenimiento de superficie con las respectivas instalaciones consideradas 33

Figura 5.8. Resultados de resistividad de terreno realizados por EDELEC Chile 34

1. Identificación y contextualización

1.1. Contextualización de la empresa

Wood es una empresa global de origen escocés[1] dedicada a la consultoría e ingeniería, enfocada principalmente en proyectos del área de los mercados de la energía, minería y materiales. Es uno de los líderes mundiales en el rubro, con presencia en más de 60 países y más de 35.000 empleados.

En el contexto nacional, Wood se posiciona como un actor estratégico para la gran minería y los proyectos de transición energética. Con una dotación de aproximadamente 400 colaboradores, la empresa reporta más de 500.000 horas de ingeniería anuales. Esta capacidad operativa le permite liderar servicios de alta complejidad, abarcando desde estudios de prefactibilidad hasta la ejecución de la ingeniería de detalle[2] para las principales compañías mineras del país.

1.2. Descripción del proyecto

Durante la práctica profesional el estudiante se integró al equipo de ingeniería eléctrica, en el marco del proyecto "Ampliación Talleres de Mantenimiento Interior Mina y Superficie" para la división Chuquicamata de Codelco. Este proyecto nace de la necesidad del cliente de transicionar desde una mina a cielo abierto a una subterránea, incorporando infraestructura avanzada como túneles de acceso, sistemas de ventilación y una red de subestaciones y salas eléctricas subterráneas para alimentar sus distintos niveles de producción. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de ingeniería de detalle, la cual tiene como fecha de término el presente mes de marzo.

1.3. Objetivo e interés específico de la empresa

El interés específico de Wood se centró en garantizar una ingeniería libre de errores críticos, alineando todos sus estudios conforme a las normativas vigentes de modo de garantizar la seguridad

[1] Recientemente adquirida por la empresa Sidara, de origen árabe.
[2] El detalle acerca de las fases de un proyecto de ingeniería se puede consultar en el Anexo A.

de los operadores y la continuidad operativa de la planta.

En consecuencia, el rol del estudiante se centró en la elaboración, revisión y corrección de documentación técnica relacionada a estudios de mallas de puesta a tierra, dispositivos de protección contra descargas atmosféricas y sistemas de protección contra arco eléctrico. En paralelo, se actualizaron y modelaron cambios recientes en los modelos del sistema eléctrico, a través del análisis de los estudios de demanda eléctrica y dimensionamiento de conductores.

Bajo este escenario, surge la siguiente incógnita: ¿Son los diseños y estudios eléctricos heredados de etapas anteriores técnicamente válidos y seguros frente a los nuevos requerimientos y cambios de diseño ejecutados en la fase de ingeniería de detalle?

1.4. Antecedentes y causas del problema

Los antecedentes de este desafío radican en la naturaleza dinámica inherente a los proyectos de la gran minería. En el caso de Chuquicamata Subterráneo, los requerimientos técnicos del diseño original sufrieron modificaciones sustanciales para adaptarse a las condiciones reales del terreno y operación de planta. Esto causó que las memorias de cálculo y modelos eléctricos previos se volvieran obsoletos, generando una brecha entre la documentación existente y la realidad del proyecto.

La resolución de esta problemática es de vital importancia, ya que operar con modelos desactualizados conlleva riesgos críticos que van desde fallas en la coordinación de protecciones hasta condiciones de inseguridad ante eventos de arco eléctrico o descargas atmosféricas. Validar y rectificar técnicamente estos diseños mediante herramientas como ETAP y ABB OPR Designer es fundamental para asegurar la integridad física de los trabajadores, el cumplimiento de la normativa chilena vigente y la continuidad operativa de la minera.

2. Generación y justificación

Para la resolución del problema planteado, se adoptó una metodología de validación técnica y simulación computacional a través de los softwares ETAP, ABB OPR Designer y Excel. A continuación, se detallan los procedimientos, herramientas y justificaciones técnicas aplicadas en cada una de las áreas de estudio abordadas.

2.1. Desarrollo de los sistemas de protección contra descargas atmosféricas

Como primera labor, se le encomendó al estudiante la realización del análisis de riesgo y proyección de los dispositivos de protección contra descargas atmosféricas (SPCDA), o más conocidos como pararrayos. Dichos artefactos son fundamentales en instalaciones mineras, ya que proporcionan un camino preferente y de baja impedancia para que la descarga de posibles rayos incidentes se dirija de forma controlada hacia tierra, evitando que impacte directamente sobre estructuras e instalaciones sensibles. De esta manera se reduce significativamente el riesgo de incendios, daños estructurales y fallas en equipos eléctricos y electrónicos críticos, aumentando la seguridad de las personas y la continuidad operativa de las instalaciones. El detalle del funcionamiento de estos dispositivos puede consultarse en el Anexo B.

Bajo este contexto, el primer paso fue definir las normativas de diseño a emplear, de acuerdo con lo establecido en el pliego técnico RIC[3] N° 6 (Superintendencia de Electricidad y Combustibles [SEC], 2021), que indica la utilización de estándares internacionales para la evaluación de SPCDA. En función de ello, se optó por trabajar con las Normas NFPA 780 (National Fire Protection Association [NFPA], 2023), UNE 21186 (Asociación Española de Normalización [UNE], 2011) e IEC 62305-2 (International Electrotechnical Commission [IEC], 2010).

[3] Pliego Técnico Normativo del Reglamento de Instalaciones de Consumo (SEC), que establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los sistemas de puesta a tierra, la protección contra rayos y los enlaces equipotenciales en las instalaciones de consumo de energía eléctrica en Chile

2.1.a. Análisis de riesgo de los SPCDA

Ante la ausencia de recursos que permitieran realizar el análisis de riesgo de forma fácil y rápida, el estudiante diseñó una planilla Excel con opciones desplegables y formato extrapolable a las distintas normativas aplicables, que permite realizar el cálculo de riesgo indicando las características de la infraestructura, con opción de aproximar los parámetros en caso de no disponer de los datos exactos[4]. Si bien para el caso de la norma norteamericana la elección de sistemas de protección es binaria (es decir, se instala o no se instala dependiendo del nivel de riesgo), para el caso de la norma española el documento permite indicarle al usuario el paso a paso de las condiciones que se deben mejorar, muchas veces sin requerir obligatoriamente de un SPCDA[5].

Luego, se segmentó el análisis según las estructuras existentes y/o proyectadas en las instalaciones de superficie, correspondientes a las áreas de lubricantera, compresores, aguas tratadas, componentes mayores, mantenciones mayores y media vida, naves de mantenimiento y subestación[6]. Cada una de estas áreas posee características particulares respecto a sus dimensiones, riesgo de incendio, ocupación, entre otras, que son indispensables para el análisis de riesgo.

Posteriormente, el equipo decidió basarse en la Norma NFPA 780 para el análisis de riesgo, que indica que el nivel calculado de cada instalación no debe exceder el máximo tolerable, definido como la suma de las probabilidades de pérdidas por lesiones o vida humana, pérdida económica y pérdida de servicio. Una vez realizados los cálculos respectivos se observó que las áreas de lubricantera y subestación excedían el riesgo mínimo tolerable, por lo que se presentó la obligación de diseñar un SPCDA para las instalaciones, tal como se concluye en la Tabla 2.1.

[4] Se puede observar el diseño final en el Anexo C.
[5] El detalle del paso a paso en la evaluación de riesgo según la Norma UNE 21186 se indica en el Anexo D.
[6] El detalle de las instalaciones se encuentra en el Anexo E.

Tabla 2.1. Resultados del análisis de riesgo

Área de talleres	Pérdida de vida humana o daños permanentes a las personas.		Pérdida de servicio.		Pérdida económica.		Total	
	Calculado	Tolerable	Calculado	Tolerable	Calculado	Tolerable	Calculado	Tolerable
Lubricantera	3,6,E-06	1,0,E-05	3,5,E-06	1,0,E-03	3,5,E-06	1,0,E-03	1,1,E-05	1,0,E-05
Aguas Tratadas	3,7,E-09	1,0,E-05	1,1,E-07	1,0,E-03	1,1,E-07	1,0,E-03	2,2,E-07	1,0,E-05
Almacenamiento de Componentes Mayores	5,1,E-07	1,0,E-05	5,4,E-08	1,0,E-03	5,4,E-08	1,0,E-03	6,2,E-07	1,0,E-05
Compresores	2,9,E-09	1,0,E-05	5,5,E-08	1,0,E-03	5,5,E-08	1,0,E-03	1,1,E-07	1,0,E-05
Mantenciones Mayores y Media Vida	7,6,E-07	1,0,E-05	6,0,E-08	1,0,E-03	6,0,E-08	1,0,E-03	8,8,E-07	1,0,E-05
Naves de mantenimiento	3,2,E-06	1,0,E-05	1,7,E-07	1,0,E-03	1,7,E-07	1,0,E-03	3,5,E-06	1,0,E-05
Subestación TAG 15	6,9,E-06	1,0,E-05	6,7,E-06	1,0,E-03	6,7,E-06	1,0,E-03	2,0,E-05	1,0,E-05
Lavado	1,1,E-06	1,0,E-05	5,7,E-08	1,0,E-03	5,7,E-08	1,0,E-03	1,3,E-06	1,0,E-05

2.1.b. Solución propuesta para el SPCDA

Previo al inicio de la práctica profesional, el equipo de Wood realizó una proyección a través de dispositivos punta Franklin, cuyo resultado dictaminó la necesidad de instalar aproximadamente 22 pararrayos, lo cual logísticamente representa un problema para una instalación de operación continua. Por ello, el equipo en conjunto al estudiante decidió realizar la proyección a partir del uso de pararrayos ESE. Para ello, el estudiante propuso al equipo el uso del software ABB OPR Designer que permite optimizar de manera amigable la disposición de este tipo de pararrayos. De esta forma se concluyó que la mejor solución implica la instalación de 2 dispositivos ESE de tiempo de cebado de 60 μs dispuestos sobre postes de 14 metros de altura efectivos, tal como se indica en la Figura 2.1.

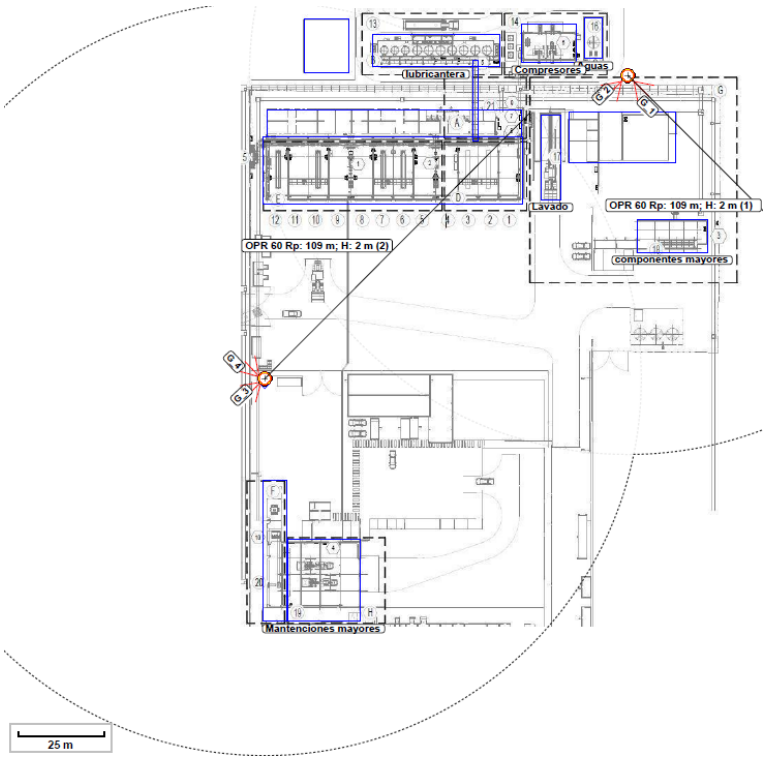


Figura 2.1. Disposición óptima de pararrayos ESE en talleres de mantenimiento superficie (ABB OPR Designer)

Dicha solución, luego de ser presentada por el estudiante tanto al equipo de ingeniería como al cliente fue aprobada para su emisión, demostrando la sólida viabilidad de la elección, permitiendo una reducción tanto de costos económicos como logísticos.

Parte esencial de la primera etapa del periodo de práctica, fue la libertad del equipo proporcionada para la búsqueda de la solución, apoyando en todo momento ante cualquier duda existente y enseñando paso a paso los procesos administrativos de la empresa relacionados a la redacción, confección y emisión de documentos técnicos.

2.2. Desarrollo de mallas de puesta a tierra

Posteriormente, se le encomendó al practicante la revisión, desarrollo y emisión de memorias de cálculo de mallas de puesta a tierra (MPT). Este componente es crítico para el desempeño de las instalaciones, ya que no solo proporciona una referencia de voltaje estable para la operación de los equipos, sino que permite la activación efectiva de las protecciones eléctricas,

protegiendo la infraestructura crítica y brindando un entorno seguro para el personal.

Para ello, se tuvieron que realizar estudios a través del software ETAP (*Electrical Transient Analyzer Program*), especializado en el modelado, simulación, análisis y optimización de sistemas eléctricos de potencia. En el contexto de las MPT, ETAP permite evaluar el comportamiento del sistema frente a corrientes de falla, determinar la distribución de potenciales y analizar parámetros críticos como las tensiones de paso y contacto, información fundamental para asegurar la conformidad con los criterios de seguridad y desempeño establecidos en normativas aplicables.

2.2.a. Revisión de memorias de cálculo de MPT Subterráneo

En primer lugar, el estudiante procedió con la revisión de la memoria de cálculo de MPT de las instalaciones de subterráneo, previo a su envío al cliente. Sin embargo, al rehacer los cálculos y evaluar las características de las instalaciones, el practicante identificó un número importante de inconsistencias con respecto al actual diseño del proyecto. Por ello, se solicitó al equipo la reevaluación de este estudio.

De esta manera, el practicante logró demostrar sólidas capacidades de análisis y comprensión de los sistemas evaluados, lo que permitió ganarse la confianza del equipo para desarrollar, en primera instancia, la memoria de cálculo de la MPT de las instalaciones de superficie (descrita en la siguiente sección) y, posteriormente, efectuar las modificaciones correspondientes en la memoria de cálculo de la MPT de subterráneo.

2.2.b. Realización de memoria de cálculo de MPT en talleres superficie

Para la realización de los estudios, los supuestos y cálculos se basaron estrictamente en los lineamientos de la Norma IEEE Std 80 (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 2013). Con respecto a los parámetros de seguridad y protección, se consideró un tiempo de despeje de falla de 0,5 segundos para la operación de las protecciones. Asimismo, para la determinación de la corriente tolerable por el cuerpo humano, se utilizó el modelo de persona de 50 kg, asumiendo

una temperatura ambiente de diseño de 40°C, lo cual asegura un margen conservador frente a las condiciones climáticas de la zona. Con respecto a la materialidad y disposición física del sistema, se contempla el uso de conductores de cobre desnudo de sección 4/0 AWG, clase B de 37 hebras.

Es importante destacar que, dada la inexistencia de mediciones de resistividad in situ específicas para el punto de instalación, el estudiante decidió buscar fuentes provenientes de proyectos adyacentes, ubicando un punto cercano sobre el cual basar el modelo, proveniente de un estudio de MPT realizado por la empresa EDELEC Chile[7] para edificaciones ubicadas a aproximadamente 500 metros de las instalaciones estudiadas, tal como se indica en la Figura 2.2.



Figura 2.2. Distancia entre zona de medición e instalaciones estudiadas.

Los criterios de aceptación para validar el diseño se definieron bajo dos exigencias normativas fundamentales. En primer lugar, desde la perspectiva de seguridad de la IEEE Std 80, se exige que las tensiones de paso y contacto calculadas sean inferiores a los valores máximos admisibles. En segundo lugar, y en conformidad con el punto 6.7.3 del RIC N°6, se estableció que la resistencia final del sistema, una vez interconectadas las MPT del proyecto, debe ser inferior a 5 Ω. La vista de planta de la MPT estudiada se observa en la siguiente figura.

[7] El detalle de los resultados obtenidos en dicho estudio, se explicita en el Anexo F.

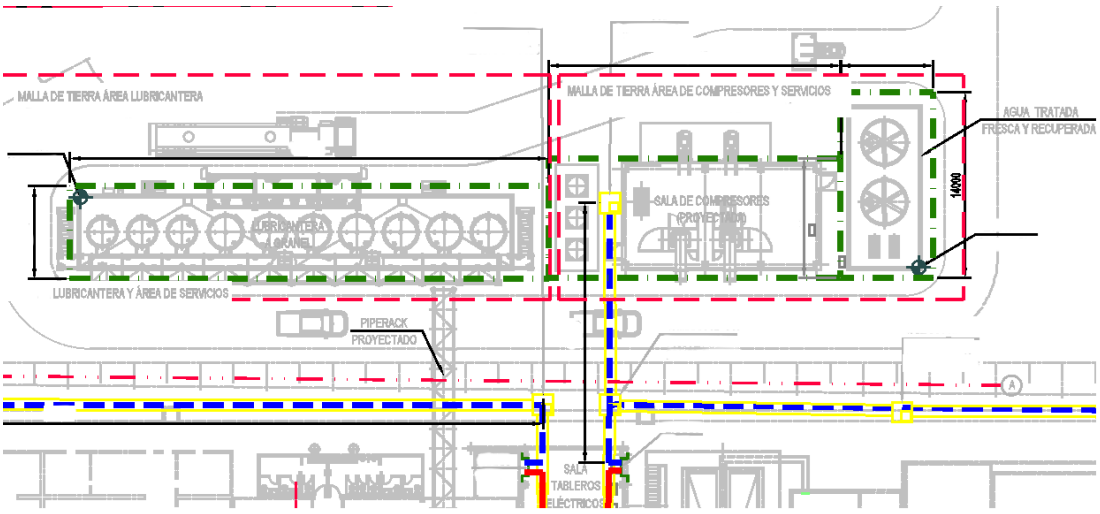


Figura 2.3. MPT proyectadas para el proyecto Reestructuración talleres de superficie

Posteriormente, para la modelación de la MPT proyectada en ETAP el alumno debió aprender a utilizar los módulos *Short Circuit Analysis* y *Ground Grid Systems*, con el fin de determinar las corrientes de falla del sistema y parámetros de malla. Al utilizar el primer módulo se determinó que la mayor corriente de falla monofásica a tierra fue de 0,66 kA en las barras principales de 13,8 kV, mientras que con el segundo se obtuvo la configuración de la Figura 2.4.

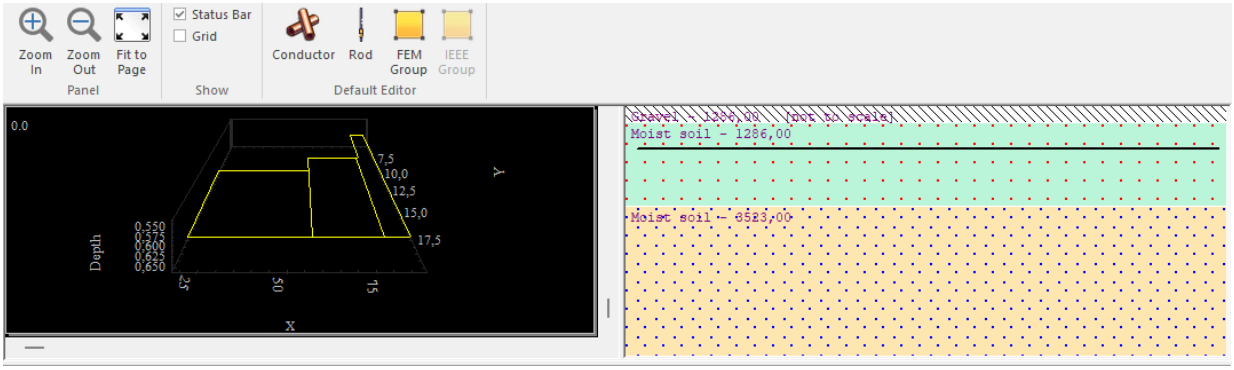


Figura 2.4. MPT proyectadas para talleres de superficie

Con respecto a los parámetros de malla, inicialmente se evaluó la interconexión de la MPT proyectada con el sistema de puesta a tierra (SPT) existente de los talleres de superficie a través del método de elementos finitos[8], resultando en voltajes de contacto y resistencia equivalente de la

[8] Método de cálculo de resistencia equivalente, ampliamente usado en la industria.

interconexión superiores a lo establecido por la Norma. En particular, se obtuvo un voltaje de contacto de 1045 V y una resistencia equivalente de 9,51 Ω, superiores a los máximos admisibles según la normativa nacional de 480,5 V y 5 Ω.

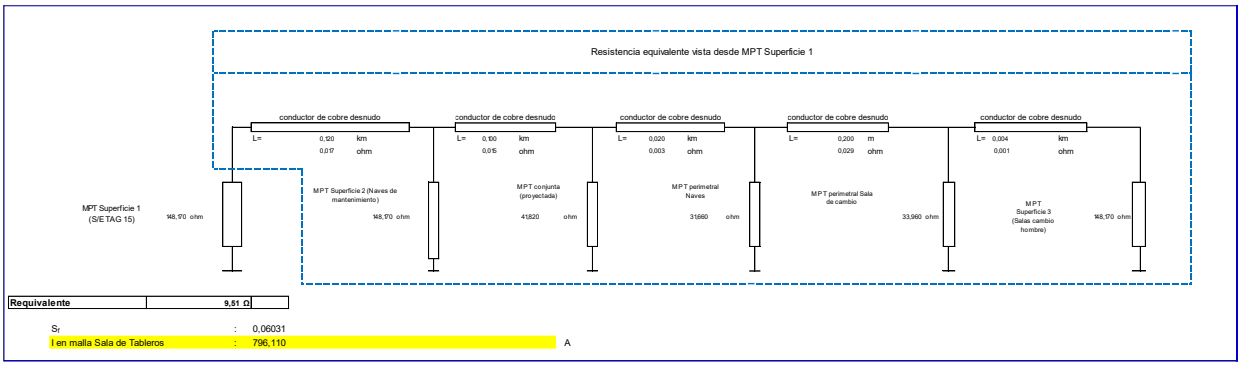


Figura 2.5. Resistencia equivalente de las MPT proyectadas

Al analizar los resultados, se identificó que la alta magnitud de las mediciones se debió principalmente a las altas tensiones de contacto acumuladas en el centro y esquinas del diseño proyectado, tal como se indica en la Figura 2.6.

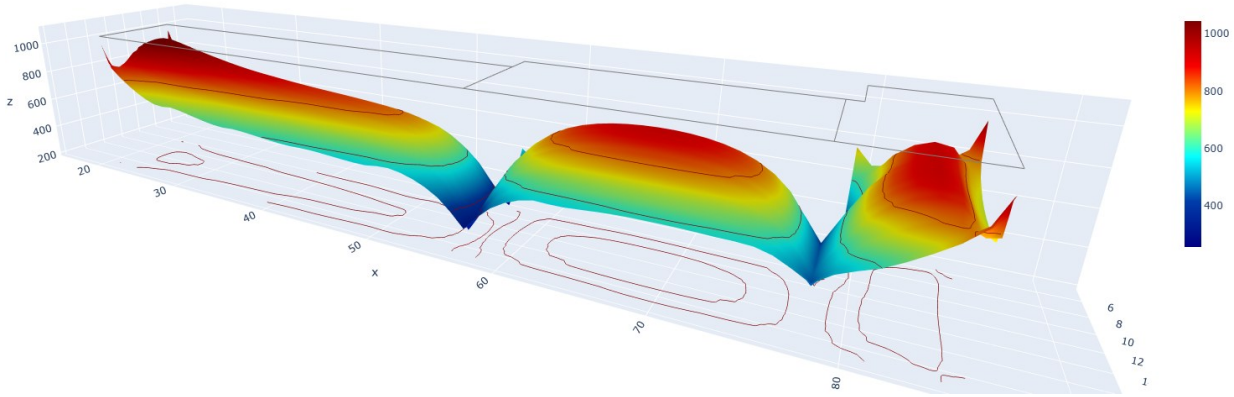


Figura 2.6. Perfil de potencial de contacto en la MPT proyectada

Ante esto, se decidió considerar la interconexión del conjunto al SPT de la subestación Salar[9] a través del cable de guardia, con lo cual se logró reducir el voltaje de contacto a 310,7 V y la resistencia equivalente del sistema a 2,45 Ω, cumpliendo de esta forma con los requerimientos de seguridad y diseño establecidos por la normativa, siendo la vía de diseño escogida por el equipo.

[9] Subestación existente que se encarga de energizar las instalaciones de superficie.

2.2.c. Realización de memoria de cálculo de MPT en talleres Subterráneo

Posteriormente, luego de conversaciones con el equipo se determinó que se deberían rehacer los cálculos de malla de forma similar a la sección 2.2.b, debido a discrepancias entre el diseño de los planos generales con respecto al usado en ETAP. La metodología empleada fue idéntica a la anterior, es decir, se consideró inicialmente las MPT proyectadas de forma aislada para posteriormente realizar las interconexiones que sean necesarias para cumplir con la normativa.

Para este caso, por estricta solicitud del cliente se utilizó el método de la IEEE 80 para el cálculo en ETAP, que tal como se analizará a continuación, presenta importantes discrepancias con los resultados obtenidos por medio del método de elementos finitos usado previamente.

2.2.d. Método IEEE 80 vs Método de elementos finitos en ETAP

Los resultados de las memorias de cálculo de seguridad para MPT son altamente sensibles a las variables utilizadas en el estudio, por lo que el método de obtención de la resistencia equivalente resulta determinante. En este contexto, existe una discrepancia estructural entre el método de elementos finitos y la Norma IEEE 80, dado que el primero emplea un modelo de suelo multiestratificado que integra las resistividades de varias capas, mientras que el segundo solo utiliza una capa uniforme, correspondiente al estrato donde se encuentra enterrada la malla. A partir de esto, se procesaron las MPT de las instalaciones de superficie a través de ETAP con ambas metodologías, cuyos resultados se muestran en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2. Comparativa en métodos de cálculo de mallas de puesta a tierra

Instalación	Resistencia según método IEEE 80 (Ω)	Resistencia según método de elementos finitos (Ω)
Sala Eléctrica	1,289	10,688
Compresores	1,093	9,066
RESPEL	2,12	13,696
Lubricantera	1,514	11,155

Las discrepancias entre ambos métodos de cálculo resaltan la importancia del criterio de ingeniería en el diseño de los SPT. Si bien la norma IEEE Std 80 establece un método de cálculo específico, en la práctica pueden presentarse situaciones donde este enfoque difiera considerablemente de las condiciones reales.

Esta distinción es especialmente relevante al considerar que las mallas interconectadas deben presentar una resistencia inferior a 5 Ω. En particular, los cálculos realizados mediante el método IEEE Std 80 indican que este criterio se cumple con mallas aisladas, mientras que el análisis por elementos finitos demuestra que solo se logra al interconectar las mallas. Una evaluación incorrecta de estos resultados podría llevar a diseños que comprometan la seguridad de las instalaciones y del personal, destacando la necesidad de evaluar cuidadosamente la aplicabilidad de cada método según las condiciones específicas del proyecto.

En este ámbito, Wood realiza una práctica ingenieril responsable, puesto que, en general, ante la ausencia del requerimiento del cliente de utilizar un método específico, se prioriza el uso del método de elementos finitos, garantizando un mayor estándar de seguridad para los ocupantes de las instalaciones.

2.3. Desarrollo de estudios de protección contra arco eléctrico

Durante la etapa final del periodo de práctica, se realizaron labores de desarrollo, redacción y emisión de memorias de cálculo de arco eléctrico en las instalaciones de superficie y subterráneo, las cuales constituyen un elemento clave para la gestión de seguridad eléctrica en sistemas de potencia. Este fenómeno corresponde a una liberación súbita de energía térmica y presión producto de una falla por arco, capaz de provocar lesiones graves al personal y daños significativos en equipos e infraestructura. Por lo anterior, la elaboración de estas memorias resulta fundamental para cuantificar el riesgo, definir medidas de control y establecer criterios técnicos para una operación y mantenimiento seguros en las instalaciones.

Para ello, se ejecutaron estudios mediante ETAP, utilizando los módulos de cortocircuito, coordinación de protecciones y análisis de arco eléctrico[10]. En este contexto, el modelado permite estimar la corriente de arco y los tiempos de despeje asociados a los dispositivos de protección, determinando parámetros críticos como la energía incidente (medido en cal/cm^2) y el límite de arco eléctrico (*arc flash boundary*). Esta información sustenta la selección de elementos de protección personal (EPP), la definición de distancias de aproximación, y la generación de los etiquetados para los correspondientes dispositivos, procurando el cumplimiento de los criterios de seguridad definidos por las normativas aplicables.

2.3.a. Contexto normativo

Para el desarrollo de los estudios de arco eléctrico y la posterior emisión de las memorias de cálculo, los procedimientos y metodologías implementadas se fundamentan en las normas IEEE 1584 (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 2018) y NFPA 70E (National Fire Protection Association [NFPA], 2024), correspondientes a *IEEE Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations* y *Standard for Electrical Safety in the Workplace* respectivamente.

Por un lado, la IEEE 1584 establece el modelo matemático y empírico para la cuantificación del peligro por arco eléctrico. Proporciona las ecuaciones y metodologías necesarias para calcular de manera precisa la energía incidente y los límites de aproximación al arco, que se indican en la Figura 2.7. Para ello, considera variables físicas y eléctricas del sistema, tales como la corriente de falla (cortocircuito), el tiempo de despeje de los dispositivos de protección, el nivel de tensión, las dimensiones de los gabinetes y la configuración de los electrodos de los equipos estudiados.

[10] Los módulos corresponden a *short-circuit analysis*, STAR y *arc flash analysis* respectivamente.

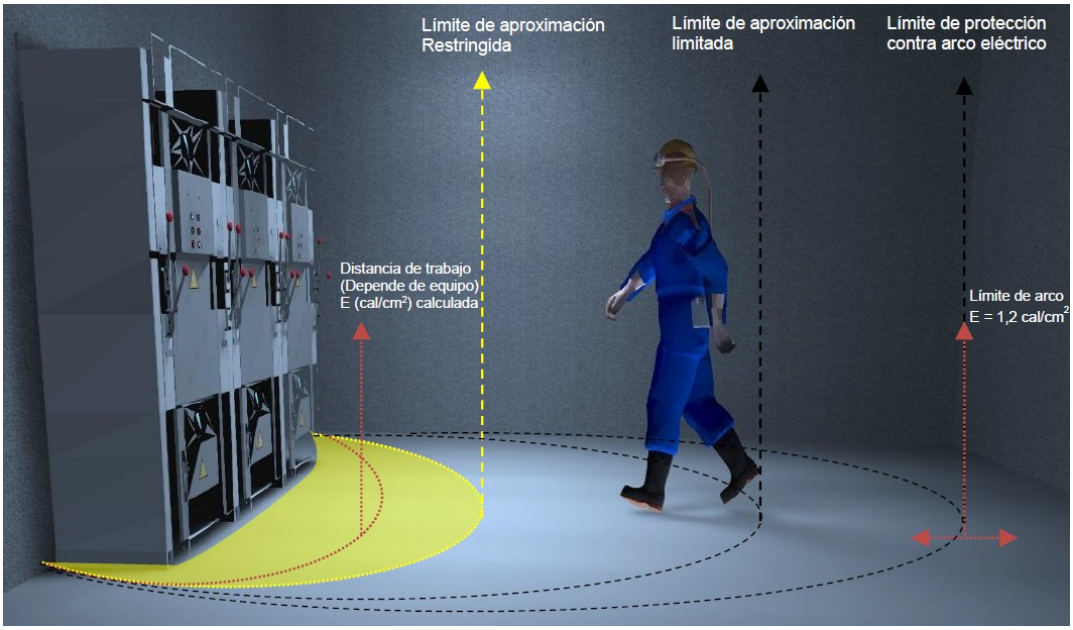


Figura 2.7. Límites de aproximación ante la incidencia de un arco eléctrico (Wood)

A partir de los resultados de energía incidente obtenidos, se utiliza la NFPA 70E para definir las categorías de los Equipos de Protección Personal (EPP) requeridos, establecer los límites de aproximación segura (fronteras de protección) y dictar los requerimientos de diseño y contenido de las etiquetas de advertencia que deben instalarse en los tableros.

La aplicación conjunta de estos estándares a través del software ETAP garantiza que el diseño de las instalaciones y los procedimientos de mantenimiento cumplan con los más altos criterios de seguridad industrial, protegiendo la integridad física del personal frente a riesgos eléctricos.

2.3.b. Realización de memoria de cálculo de arco eléctrico en talleres subterráneo

En primer lugar, se procedió a estudiar el riesgo de arco eléctrico de los equipos existentes modificados en las instalaciones de subterráneo. Se determinaron categorías de riesgo nivel 1 para todos los tableros de fuerza (TDF), mientras que para el centro de distribución de cargas (CDC) se determinó un nivel 3. Estos niveles vienen dados directamente por la energía incidente calculada a una cierta distancia de trabajo, que tal como se observa en las figuras 2.8 y 2.9, presentan cambios

importantes en las distancias de trabajo y energía a la que están expuestos.

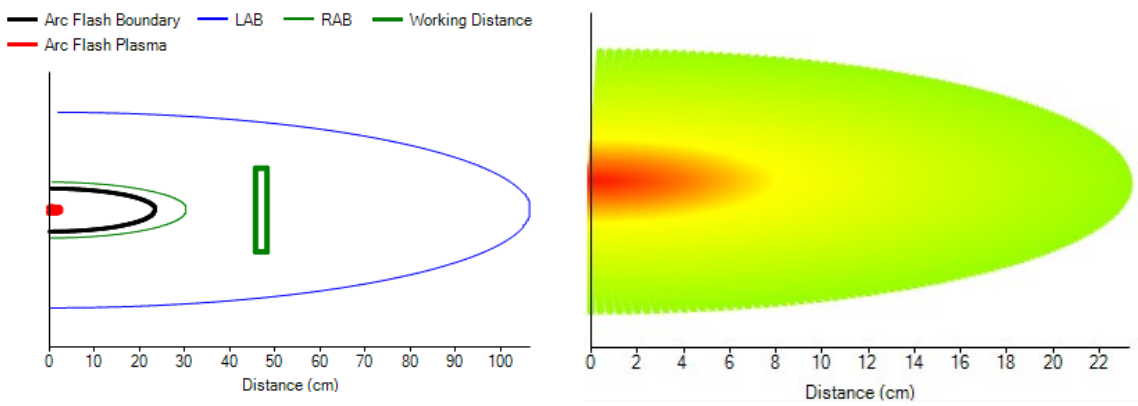


Figura 2.8. Límites de aproximación ante incidencia de arco eléctrico – Equipo con nivel 1

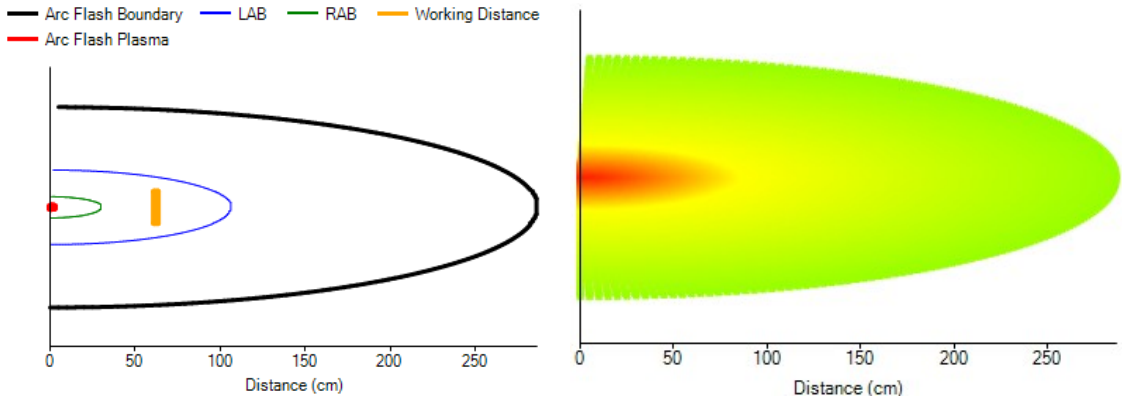


Figura 2.9. Límites de aproximación ante incidencia de arco eléctrico – Equipo con nivel 3

Luego se realizó el mismo procedimiento para las instalaciones proyectadas, correspondientes en su totalidad a TDF, donde todos obtuvieron un nivel de seguridad 1.

Posteriormente, para cada una de las instalaciones estudiadas se generaron las respectivas etiquetas de seguridad, que deberán ser dispuestas en los equipos como medida de seguridad para los trabajadores de la empresa, entregando la información necesaria respecto a distancias y EPPs a utilizar. Ejemplos de estas etiquetas se pueden ver en la siguiente figura[11].

[11] Si bien no se indicó la existencia de equipos con categoría de EPP Nivel 2, según requerimientos del cliente se asignó dicho nivel como mínimo.



Figura 2.10. Etiquetas de peligro

2.3.c. Realización de memoria de cálculo de arco eléctrico en talleres superficie

Para el caso de los talleres de superficie, se realizó el mismo procedimiento; sin embargo, en el desarrollo de los cálculos se encontraron dificultades, puesto que existió un TDF cuyo riesgo fue más alto de lo esperable. El procedimiento para abordar esto constó, en primer lugar, de la revisión de las corrientes de cortocircuito, lo cual permitió observar que el equipo recibía más corriente de la que admitía, alcanzando los 25,56 kA y superando el límite de 25 kA del equipo proyectado.

Ante esto, un cambio en las capacidades del equipo no era la mejor opción en términos logísticos y económicos, por lo que se decidió extender la línea de alimentación en 5 metros para, de esta forma, aumentar la impedancia equivalente vista desde la barra superior y disminuir la corriente de cortocircuito, como se indica en la siguiente figura.

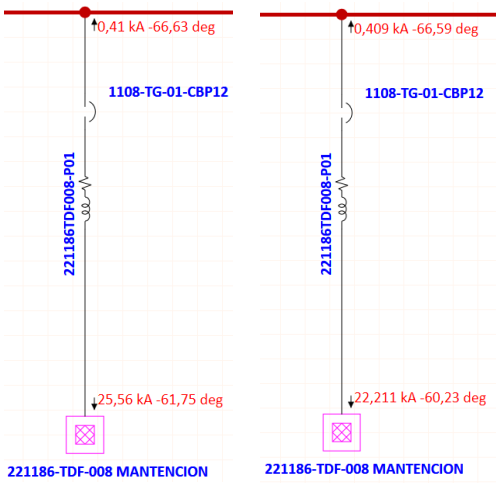


Figura 2.11. Comparación de corrientes de cortocircuito

2.4. Transferencia de datos y actualización del modelo en ETAP

En paralelo a lo indicado previamente, una de las labores más críticas para garantizar la validez de los estudios de arco eléctrico y cortocircuito fue la actualización del modelo eléctrico en ETAP. Durante el desarrollo de la ingeniería de detalle, se detectó que el modelo heredado de la etapa básica no reflejaba con exactitud la realidad de las instalaciones existentes ni las modificaciones recientes solicitadas por el cliente. Por ello, el alumno realizó una transferencia exhaustiva de datos provenientes de los estudios de demanda eléctrica y de las memorias de dimensionamiento de conductores.

2.4.a. Validación de equipos existentes mediante registros fotográficos

Ante la discrepancia en la documentación técnica de las instalaciones antiguas, el estudiante realizó un levantamiento indirecto utilizando fotografías de terreno. Esto permitió identificar los modelos exactos de los interruptores automáticos en operación con su respectiva configuración, para luego buscarlos en las librerías del software, tal como se indica en la Figura 2.12. Esta acción fue fundamental para asegurar que las curvas de operación tiempo-corriente (TCC) en el modelo correspondieran a los dispositivos reales, permitiendo un análisis de arco eléctrico y un futuro estudio de coordinación de protecciones con un margen de error mínimo.

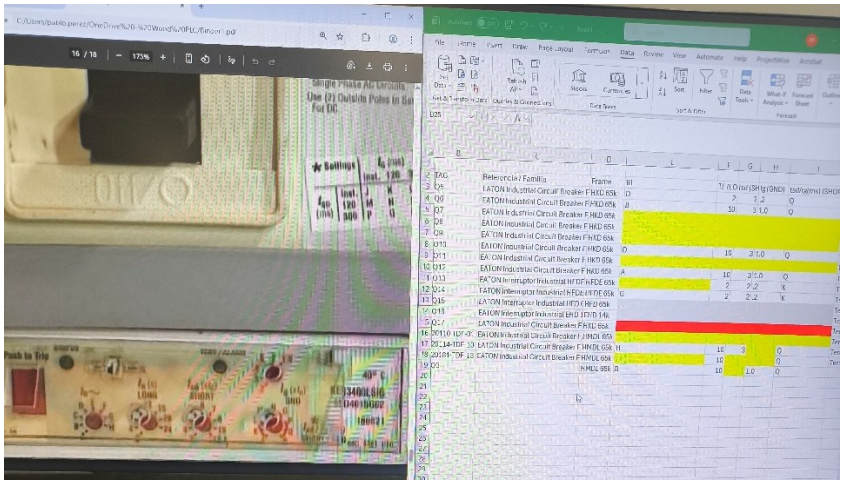


Figura 2.12. Proceso de identificación de modelo y configuración en los tableros existentes

2.4.b. Selección y especificación de equipos proyectados

Para la infraestructura nueva, el estudiante se encargó de la selección de modelos específicos de dispositivos de protección, priorizando modelos de la marca ABB según indicaciones del cliente. Para esto, se sintetizaron las especificaciones técnicas obtenidas de los estudios previos y se verificó que los marcos (*frames*), unidades de disparo y capacidades de ruptura seleccionados fueran compatibles con las exigencias del sistema detallado en los planos.

2.4.c. Alineación con diagramas unilineales actualizados

Finalmente, se integraron de forma manual las últimas revisiones de los diagramas unilineales tanto de superficie como de subterráneo, indicadas en los planos físicos. Esto implicó ajustar longitudes de conductores, parámetros de impedancia y la disposición física de los equipos, asegurando que el modelo de ETAP se comporte como un "gemelo digital" fiel a lo que se construirá.

3. Evaluación y conclusiones

3.1. Evaluación de resultados y respuesta a la interrogante

El proceso de validación técnica realizado durante la práctica permite responder de manera categórica a la interrogante planteada al inicio de este informe. Se concluyó que los diseños y estudios eléctricos provenientes de etapas anteriores no eran técnicamente válidos ni seguros bajo los nuevos requerimientos de la ingeniería de detalle. La obsolescencia de los cálculos previos se manifestó en tres puntos críticos que podrían, potencialmente, comprometer la operación de las instalaciones de Chuquicamata Subterráneo si no se hubiesen rectificado a tiempo.

En primer lugar, el sistema de protección atmosférica original basado en la instalación de 22 puntas Franklin resultaba logísticamente ineficiente para una planta minera de operación continua. En segundo lugar, el diseño de mallas de puesta a tierra inicial presentaba voltajes de contacto de 1045 V y resistencia de malla de 9,51 Ω, lo que duplicaba el máximo permitido por normativa y ponía en riesgo la vida del personal. Finalmente, se detectó un tablero de superficie operando por sobre su capacidad de ruptura ante cortocircuitos. La rectificación de estos puntos, mediante la utilización de 2 pararrayos ESE, la interconexión estratégica de mallas de tierra y la modificación de impedancias en la alimentación de tableros, permitió alcanzar un estándar de seguridad que cumple estrictamente con las normas chilenas e internacionales vigentes.

3.2. Limitaciones e implicancias a futuro

Si bien los resultados obtenidos validan los diseños actuales, existen limitaciones derivadas de la falta de datos de campo directos que deben ser abordadas en futura fase de construcción. Al haber utilizado mediciones de resistividad de suelo de proyectos adyacentes a 500 metros de distancia, persiste un margen de incertidumbre que, aunque fue mitigado con criterios de diseño conservadores, requiere de pasos concretos para la consolidación del proyecto.

En base a lo anterior, para la siguiente etapa se recomienda realizar mediciones de

resistividad *in situ* una vez se inicien las obras civiles para contrastar los valores de EDELEC Chile con la realidad del terreno. Asimismo, es imperativo ejecutar un estudio de selectividad y coordinación de protecciones (TCC) que integre la reciente extensión de los alimentadores de 5 metros. Esto asegurará que la reducción de corriente de cortocircuito lograda no afecte la sensibilidad ni la rapidez de despeje de las fallas aguas abajo. El modelo en ETAP entregado al finalizar esta práctica constituye la base técnica sobre la cual deben ejecutarse estos ajustes finales durante el montaje y puesta en marcha.

3.3. Conclusiones

El éxito de esta práctica profesional radica en que los tres estudios abordados (SPCDA, MPT y Arco Eléctrico) no fueron tratados como elementos aislados, sino como un sistema de protección integral. La malla de tierra actúa como el nexo fundamental, ya que es el camino de disipación tanto para las descargas atmosféricas captadas por los dispositivos ESE como para el retorno seguro de corrientes de falla que podrían derivar en eventos de arco eléctrico.

La integración de estas soluciones permitió a Wood cumplir su objetivo de entregar una ingeniería de detalle robusta y libre de inconsistencias técnicas antes del cierre administrativo del proyecto. La experiencia demuestra que la transición de una mina a cielo abierto a una subterránea exige una vigilancia constante de los modelos eléctricos, donde la capacidad analítica para detectar desviaciones en diseños dinámicos es tan relevante como la propuesta de la solución misma. Con la actualización de los diagramas unilineales y la generación de etiquetas de seguridad para el personal, se garantiza no solo la continuidad operativa de la división Chuquicamata, sino también un entorno de trabajo que prioriza la integridad física por sobre las simplificaciones de etapas tempranas de diseño.

4. Referencias bibliográficas

Asociación Española de Normalización (UNE). (2011). *Protección contra el rayo: Pararrayos con dispositivo de cebado* (UNE 21186:2011).

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). (2013). *IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding* (IEEE Std 80-2013).

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). (2018). *IEEE Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations* (IEEE 1584-2018).

International Electrotechnical Commission (IEC). (2010). *Protection against lightning - Part 2: Risk management* (IEC 62305-2:2010).

National Fire Protection Association (NFPA). (2023). *Standard for the Installation of Lightning Protection Systems* (NFPA 780).

National Fire Protection Association (NFPA). (2024). *Standard for Electrical Safety in the Workplace* (NFPA 70E).

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). (2021). *Pliego Técnico Normativo RIC N° 06: Puesta a tierra y enlace equipotencial.*

5. Anexos

5.1. Reflexión personal

Entrar a Wood significó un choque con la realidad que ningún curso puede anticipar por completo. No fue un impacto negativo, sino el descubrimiento del peso real que tiene la ingeniería cuando las consecuencias dejan de ser teóricas y pasan a comprometer inclusive, vidas humanas. Cada memoria de cálculo que revisé o redacté no era un ejercicio con solución definida, era un documento que iba a llegar al cliente, que iba a sustentar decisiones de diseño, y que eventualmente iba a determinar si un trabajador estaba protegido o no frente a una descarga atmosférica o un arco eléctrico. Esa responsabilidad es difícil de describir y, honestamente, es algo que la universidad no termina de transmitir hasta que uno lo vive.

La dinámica de trabajo también fue una novedad. En la mayoría de los ramos se trabaja en grupo o de forma independiente, pero rara vez la línea entre ambas cosas es tan fluida como en la práctica. Desarrollé los cálculos de forma bastante autónoma, pero cada resultado pasaba por revisiones con el equipo donde debía defender los supuestos, explicar las decisiones y, en más de una ocasión, ajustar el criterio adoptado. Aprendí que en la ingeniería real las decisiones técnicas no se toman a la ligera, sino que siempre hay alguien que las cuestiona.

Otro aspecto que me marcó fue la escala del proyecto. La transición de una mina a rajo abierto a una subterránea es una operación de décadas, con miles de personas involucradas y estándares de seguridad que no admiten interpretaciones creativas. Trabajar en ese ambiente obliga a tomarse en serio cada número existente y proyectado, con un ritmo diario que muchas veces resultaba bastante agotador.

Mirando hacia atrás, considero que logré cumplir con la mayor parte de los objetivos que establece la práctica. Apliqué conocimientos técnicos de forma pertinente, propuse soluciones concretas, trabajé dentro de un equipo real y me comuniqué con distintos actores del proyecto. El

objetivo que siento que cumplí de forma más parcial es el de establecer relaciones entre el contexto laboral y la formación recibida en la Escuela de manera reflexiva y continua. En el día a día se está tan enfocado en el trabajo que esa reflexión tiende a quedar para después.

En cuanto a la formación que entrega la Escuela, tengo una opinión dividida. Por un lado, la base analítica fue sólida. La capacidad de leer un resultado y saber si tiene sentido físico, de identificar inconsistencias en un modelo o de evaluar metodologías distintas fue algo que el equipo valoró, y eso viene directamente de los años de estudio. Por otro lado, la Escuela no prepara para las herramientas específicas del mundo laboral, ni para los procesos administrativos de una empresa de ingeniería, ni para la lógica de un proyecto real con sus cambios, sus iteraciones y las restricciones de un cliente. Esa parte la tuve que aprender sobre la marcha, lo cual no reconozco como algo malo, sino como un desafío que me sumó mucho para mi futuro desarrollo profesional.

5.2. Anexo A – Fases de un proyecto de ingeniería

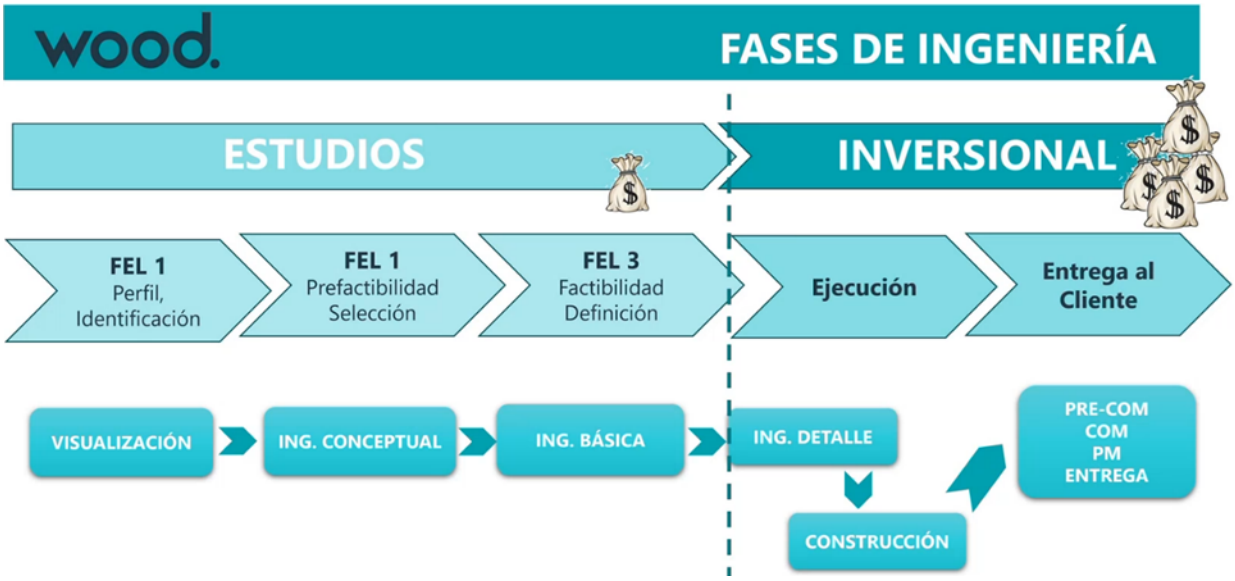


Figura 5.1. Descripción de las fases de un proyecto de ingeniería

5.3. Anexo B – Principio de funcionamiento de los SPCDA

Existen 2 tipos de SPCDA, los punta Franklin del tipo pasivo y los cebados o ESE[12] del tipo activo, cuyos principios de funcionamiento difieren y son regulados por distintas normativas.

5.3.a. Pararrayos Franklin (punta simple)

En este sistema, la captación del rayo ocurre principalmente a partir de una posición elevada, donde la punta metálica concentra el campo eléctrico, ioniza el aire y atrae al líder descendente del rayo, para hacerlo descender por los conductores de bajada hacia la malla de puesta a tierra. Para determinar su área de protección, se utiliza el método de la esfera rodante, que consiste en utilizar una esfera imaginaria de 30 o 45 metros[13] de radio, hacerla rodar a través de la estructura y evitar que toque cualquier punto a proteger, tal como se muestra en la Figura 5.2. De esta forma, se genera un área de protección similar a un cono, como se indica en el ejemplo de la Figura 5.3.

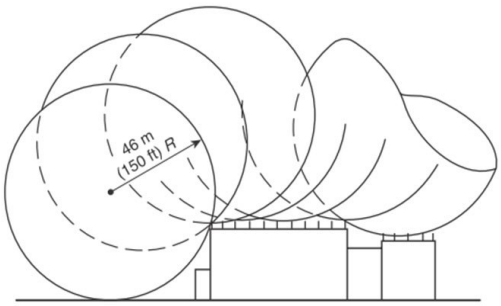


Figura 5.2. Esquema en corte de acción de los pararrayos, Esfera Rodante (NFPA 780)

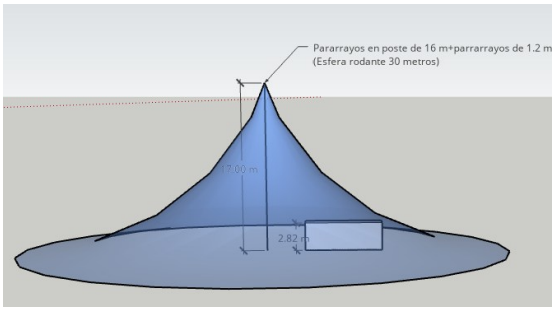


Figura 5.3. Cobertura de protección de pararrayos punta Franklin (Elaboración propia)

5.3.b. Pararrayos del tipo cebado o ESE

A diferencia de la punta Franklin estos son del tipo activo, es decir, en vez de esperar el trazador descendente, lanzan un trazador ascendente usando impulsos de alta tensión, que genera un adelanto en el tiempo de cebado que les otorga un radio de protección mayor, calculado según

[12] Por sus siglas en inglés: *Early Streamer Emission*
[13] Dependiendo del nivel de protección: En caso de ser alto, se utiliza un radio de 30 metros, mientras que para un nivel bajo se utiliza la esfera de 45 metros.

la fórmula 1, donde h es la altura del pararrayos, r la distancia de descarga según el nivel de protección y Δ es el tiempo de avance de cebado.

$$R_p = \sqrt{2rh - h^2 + \Delta(2r + \Delta)}, \quad \text{para } h \geq 5\,\text{m} \tag{1}$$

Esto se refleja en la Figura 5.4, donde se observa que el área de protección genera una cúpula alrededor del dispositivo, protegiendo las instalaciones.

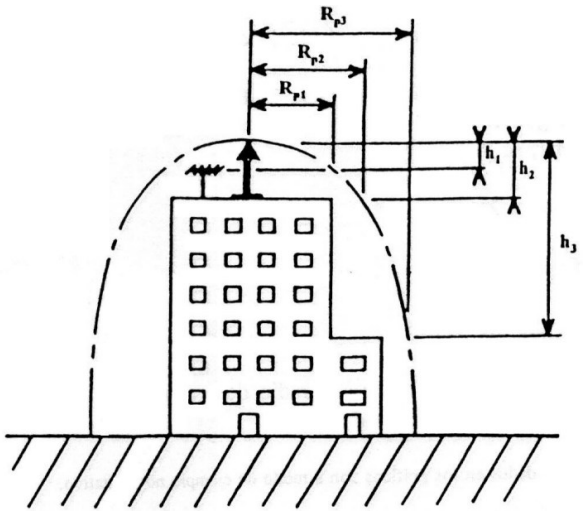


Figura 5.4. Radios de protección de un pararrayos ESE (UNE 21186)

5.4. Anexo C – Diseño de la planilla de cálculo de riesgo de SPCDA

Inputs: Cambiar solo los parámetros con fondo verde	
Longitud L (m)	32
Ancho W (m)	9
Altura H (m)	4,443
Densidad de rayos Ng (flashes/km	0,5193
Ubicación (descriptor C_D)	Estructura rodeada por estructuras o árboles mas altos a una distancia menor a 3H
Entorno (descriptor C_E)	Rural, áreas instaladas a las afueras de ciudades
Longitud de línea L_L (m)	7,9
Tipo de línea (desc. C_T)	No tiene transformador
Tipo de estructura	Industrial pesada
nz (Número de personas en peligro)	3
nt (Número total de personas en la estructura)	5
tz (Tiempo en hrs por año que hay personas en peligro)	730
Tipo de superficie (r_t)	Suelo, hormigón
Riesgo de incendio (r_f)	Ordinario*
Provisiones (r_p)	Protegido contra sobretensiones y otros daños de fuego con tiempo < 10 minutos, o instalaciones de extinción fijas operadas automáticamente o alarma automática instalada
Tipo de peligro (h_z)	Contaminación del área circundante o ambiente
Tipo de instalación (L_o)	Edificios industriales, comerciales, escuela
¿Una falla eléctrica puede producir la pérdida inmediata de la vida?	NO
Tipo de cableado interno y su disposición	Cable sin blindaje - precauciones para evitar loops en el tendido de hasta 10 m²
Personal (L_z)	Todos los tipos: personas fuera edificio
Medidas de protección (P_A)	Equipotencialización del suelo efectiva
Tipo de protección proporcionada a la estructura (P_B)	SPCR basado en distancia de atracción de 45 m (150 ft)
Protección de SPDs (P_C)	Sin protección con SPDs
Tipo de cableado interno basado en su resistencia (P_U)	Uw (kV): 1,5 — Línea aérea o enterrada sin blindaje, o blindada sin blindaje conectado a la barra de puesta a tierra
Tipo de cableado interno basado en su tipo (P_Z)	Uw (kV): 1,5 — Líneas de potencia (sin SPD instalados)
Usar datos de ocupación en el edificio	Ingresar datos

Outputs: Resultados	
R_T (Pérdida de vida o lesión)	1,00E-05
R_T (Pérdida de servicio)	0,0001
R_T (Pérdida de patrimonio cultur	0,0001

R_1 (Riesgo de lesión o pérdida de	2,5083566E-06	CUMPLE
R_2 (Riesgo de pérdida de servicio	2,3292969E-06	CUMPLE
R_3 (Riesgo de pérdida de patrim	0,0000000E+00	CUMPLE
R_4 (Riesgo de pérdida económica	2,3292969E-06	CUMPLE
Riesgo total R	7,1669505E-06	ACEPTABLE

Áreas

Área de colección Ad (m²)	1939,120391
Área cercana Am (m²)	413545,1001
Área línea AL (m²)	316
Área cerca línea AI (m²)	31600

Probabilidades de impacto

N_D (directo a estructura)	0,000251746
N_M (cercano a estructura)	0,053436746
N_L (a la línea)	4,10247E-05
N_I (cerca de la línea)	0,003281976

Figura 5.5. Ejemplo de cálculo de riesgo de pararrayos

5.5. Anexo D – Procedimiento para el análisis de riesgo según Norma UNE21186

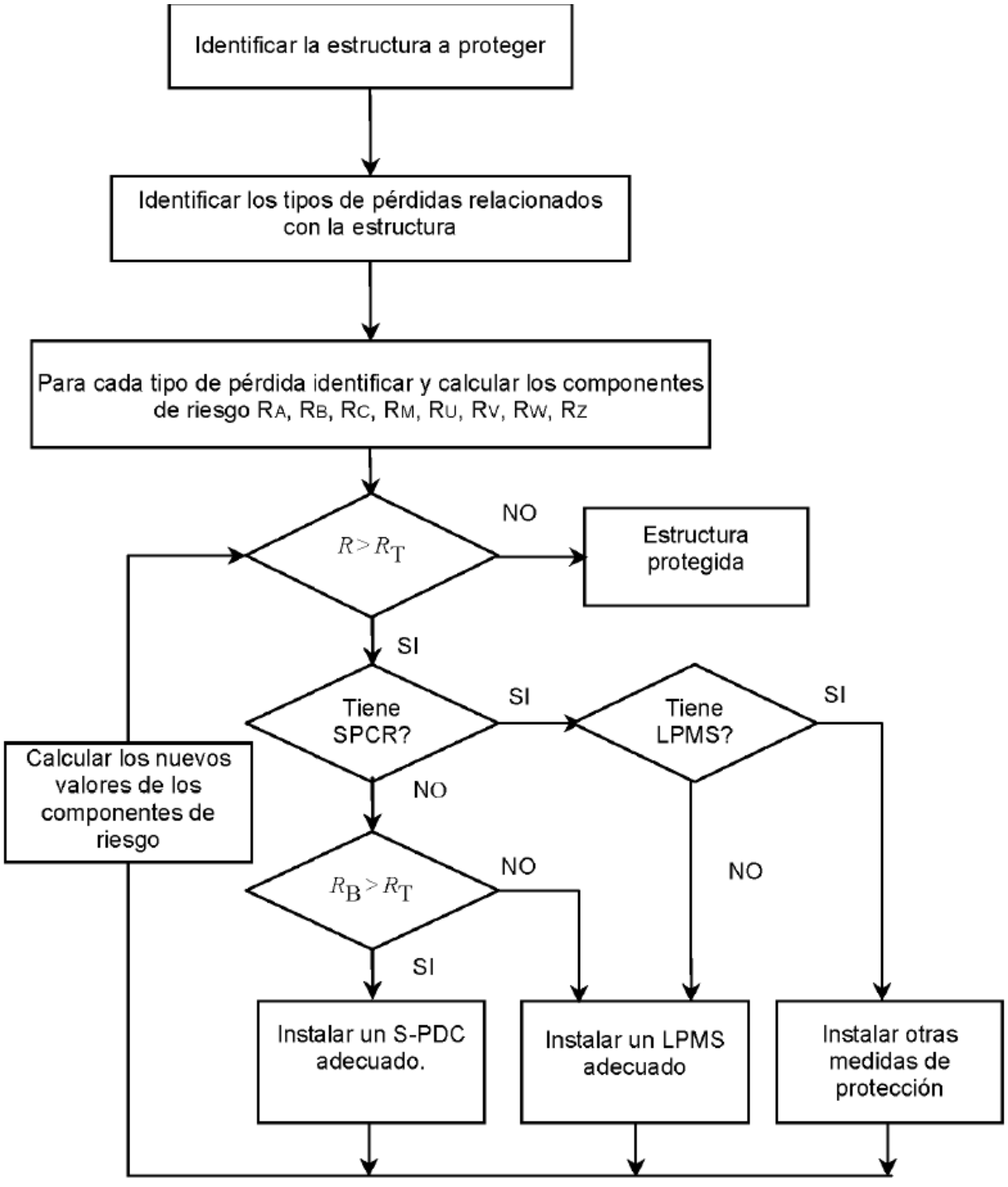


Figura 5.6. Procedimiento para el análisis de riesgo según Norma UNE21186

5.6. Anexo E – Vista de planta de las instalaciones de superficie

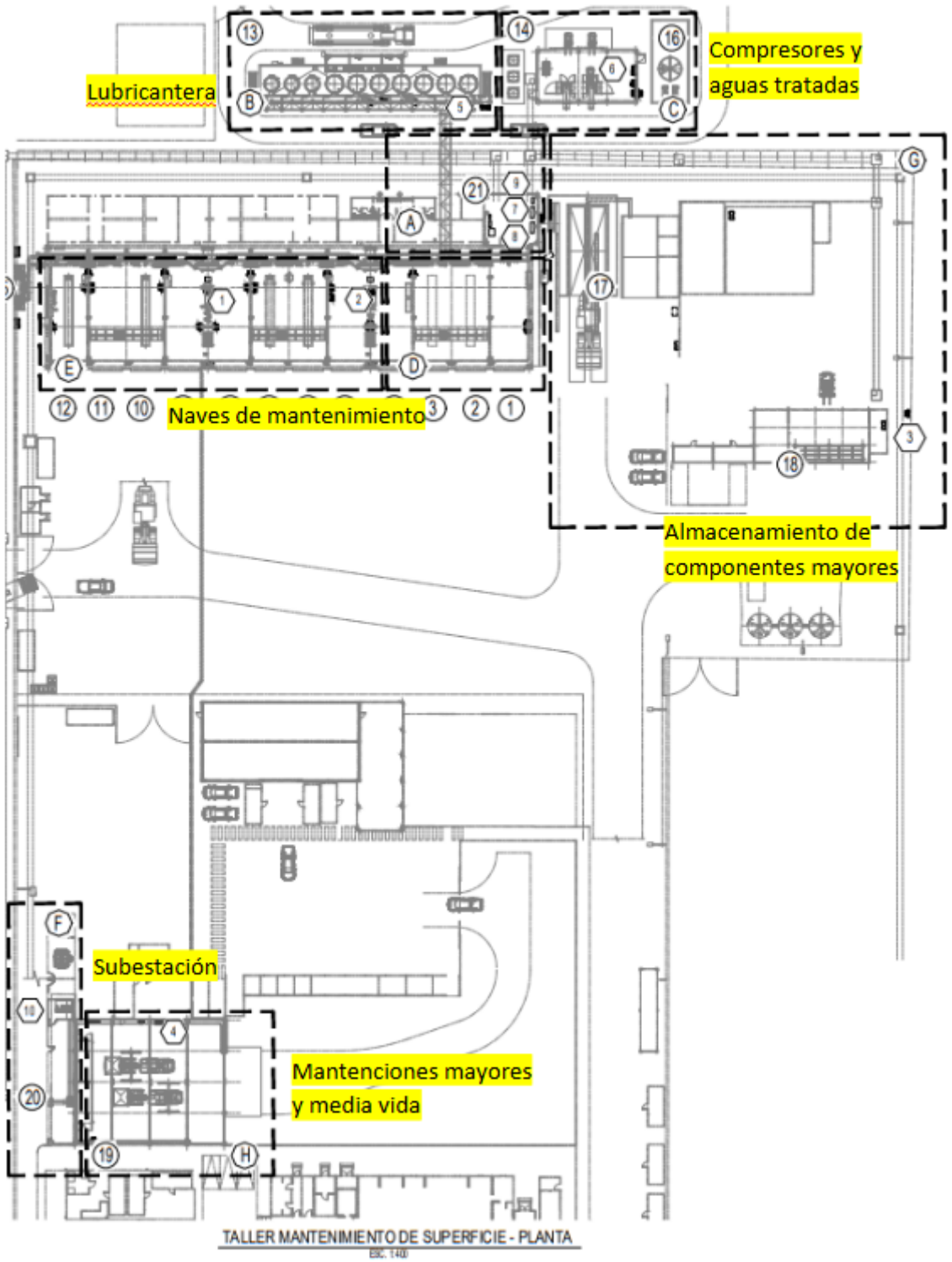


Figura 5.7. Plano de planta de los talleres de mantenimiento de superficie con las respectivas instalaciones consideradas

5.7. Anexo F – Resistividad de terreno utilizada

RESISTIVIDAD DE TERRENO			
METODO DE CUATRO PUNTOS			
ARREGLO WENNER, IEEE Std 81			
Medición N°	ESPACIAMIENTO **a** (m)	RESISTENCIA **R** (Ω)	RESISTIVIDAD **ρ** (Ωm)
1	1	76,91	483,23
2	2	102,32	1.285,75
3	3	84,649	1.595,55
4	5	52,852	1.660,35
5	7	534,96	23.528,08
6	9	1234,2	69.790,31
7	12	293,11	22.099,32
8	15	27,81	2.620,95
9	20	236,66	29.738,70
10	26	2246,4	366.967,41

Figura 5.8. Resultados de resistividad de terreno realizados por EDELEC Chile